2026二模上海模考 · 数列 · 教师版（未审定预览）

等差等比的项、和与参数

嘉定 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $\{a_n\}$ 是等差数列， $a_6=1, a_{26}=11$ ，则 $a_{2026}=$ ___.

考点：等差数列通项与公差。
难度依据：两项相减求公差

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 1011

【解析】

【详解】 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ,依题意, $d=\frac{a_{26}-a_6}{26-6}=\frac{11-1}{20}=\frac{1}{2}$,

则 $a_{2026}=a_6+(2026-6)\times d=1+2020\times\frac{1}{2}=1011$.

嘉定 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知正四面体上的四个面上分别写有 1、2、3、4 , 游戏中甲、乙轮流抛掷该四面体, 谁抛出底面数字等于 4 则获胜且游戏结束. 甲先开始，则甲获胜的概率为___.

考点：轮流独立试验的概率；无限等比级数求和。
难度依据：分类概率与无限等比求和

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 $\frac{4}{7}$

【解析】

【分析】 根据题意，求出甲在第 n (奇数)次获胜的概率，再由等比数列求和得解.

【详解】 由题意,甲抛掷一次获胜的概率为 $\frac{1}{4}$,失败的概率为 $\frac{3}{4}$,

甲胜的概率分为无数种情况:第1次掷获胜，第3次掷获胜， 第2n+1次获胜，

概率分别为 $p_1=\frac{1}{4}, p_3=\left(\frac{3}{4}\right)^2\times\frac{1}{4}, p_5=\left(\frac{3}{4}\right)^4\times\frac{1}{4}$,

故 $\{p_n\}\,(n=2k-1,k\in\mathrm{N}^*)$ 为以 $\frac{1}{4}$ 为首项, $\frac{9}{16}$ 为公比的等比数列,

故甲获胜的概率 $P=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{9}{16}}=\frac{4}{7}$.

奉贤 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\sin(\pi x+\varphi),\left(-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$.

⑴ $f(0)=\frac{3}{5}$ ， 求 $f\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值；

⑵若 $f\left(\frac{1}{2}\right), f(1), f(2)$ 依次成等比数列，求 φ 的值.

考点：⑴ 同角关系及和角公式求值；⑵ 等比中项与非零条件求参数。
难度依据：诱导公式及和角公式；等比中项与非零条件

【答案】 (1) $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

(2) $\frac{\pi}{4}$

【解析】

【小问 1 详解】

由 $f(0)=\sin\varphi=\frac{3}{5},-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$,得 $\cos\varphi=\frac{4}{5}$,

则 $f\left(\frac{1}{4}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\varphi\right)=\sin\frac{\pi}{4}\cos\varphi+\cos\frac{\pi}{4}\sin\varphi=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{4}{5}+\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{3}{5}=\frac{7\sqrt{2}}{10}$.

【小问 2 详解】

由 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)=\cos\varphi,\ f(1)=\sin(\pi+\varphi)=-\sin\varphi$,

$f(2)=\sin(2\pi+\varphi)=\sin\varphi,$

因 $f\left(\frac{1}{2}\right),f(1),f(2)$ 成等比数列,故 $[f(1)]^2=f\left(\frac{1}{2}\right)f(2)$,

即 $\sin^2\varphi=\cos\varphi\cdot\sin\varphi$,得 $\sin\varphi(\sin\varphi-\cos\varphi)=0$;

若 $f\left(\frac{1}{2}\right),f(1),f(2)$ 依次成等比数列,则 $\sin\varphi\neq0$;

所以 $\sin\varphi=\cos\varphi,\tan\varphi=1$,又 $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$,故 $\varphi=\frac{\pi}{4}$,此时 $f\left(\frac{1}{2}\right),f(1),f(2)$ 依次

为 $\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}$,符合题意;

综上， $\varphi=\frac{\pi}{4}$.

徐汇 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

计算: $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}\frac{1}{2^i}=$ ___.

考点：利用等比级数求和公式。
难度依据：直接代公式

【答案】 1

【解析】

【分析】 根据无穷等比数列的求和公式直接即可求出答案.

【详解】 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}\frac{1}{2^i}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1$.

故答案为:1.

普陀 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $n\geq1,n\in\mathbf{N},S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且公差 $d\neq0$,若 $a_1a_3=S_4$,且 a_3 , a_4,a_6 成等比数列,则 $S_n=$ ___.

考点：等差数列通项求和及等比中项。
难度依据：等差数列通项求和及等比中项

【答案】 $S_n=-n^2+3n$

【解析】

【分析】 本题利用等差数列的通项公式和前 n 项和公式代入可得 a,d ,然后代入前 n 项和公式计算即可。

【详解】 $\because a_1a_3=S_4,\therefore a_1(a_1+2d)=4a_1+\frac{4\times3d}{2}$,计算可得 $a_1^2+2a_1d=4a_1+6d$; 又 $\because a_3,a_4,a_6$ 成等比数列,

$\therefore {a_4}^2 = a_3 \times a_6$,变换可得 $-a_1 = d$,代入 ${a_1}^2 + 2a_1 d = 4a_1 + 6d$,计算可得

$a_1 = 2, d = -2, \therefore S_n = 2n + \frac{n(n-1)(-2)}{2} = -n^2 + 3n$ 。

杨浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

计算 $\sum_{i=1}^{n}(2i-1) =$ ___.

考点：前n个奇数求和。
难度依据：套等差数列求和

【答案】 n^2

【解析】

【详解】 $\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$

$= \frac{[1+(2n-1)]n}{2} = n^2$.

松江 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且 $a_2 = 3, a_5 = 81$. 若 $S_n = 40$ ，则 $n =$ ___.

考点：由两项求公比再由前n项和求项数。
难度依据：等比通项与求和联立

【答案】 4

【解析】

【分析】 由题意列方程求出等比数列 $\{a_n\}$ 的公比,再根据前 n 项和求解,即得答案.

【详解】 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ,由 $a_2 = 3, a_5 = 81$,得 $a_1 q = 3, a_1 q^4 = 81$,

则 $q^3 = 27, \therefore q = 3$,则 $a_1 = 1$,

由 $S_n = 40$ 得 $\frac{1\times(1-3^n)}{1-3} = 40$,解得 $n = 4$,

故答案为:4

浦东 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = 2^{n-1} + 1, S_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,则使得不等式 $S_n > 2026$ 成立的最小正整数 n 的值为___.

考点：拆分求前n项和后比较相邻整数。
难度依据：通项拆分与阈值判断

【答案】 11

【解析】

【详解】 令 $b_n = 2^{n-1}$,则 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2^n}{2^{n-1}} = 2$,

所以数列 $\{b_n\}$ 是以 $b_1 = 1$ 为首项,2 为公比的等比数列,

设数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n ,则 $T_n = \frac{1\times(1-2^n)}{1-2} = 2^n - 1$,

所以 $S_n = {}_1 + {}_2 + \cdots + {}_n = {}_1 + 1 + {}_2 + 1 + \cdots + {}_n + 1 = 2^n - 1 + n$,

因为 $y = 2^n - 1 + n$ 单调递增,

又 $S_{10}=1024-1+10=1033<2026, S_{11}=2048-1+11=2058>2026$,

所以使得不等式 $S_n>2026$ 成立的最小正整数 n 的值为 11 .

金山 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知等差数列 $-3,-1,1,\cdots$ ，则该数列的第 20 项为____.

考点：等差通项计算。
难度依据：等差通项计算

【答案】 35

【解析】

【分析】 根据等差数列定义,计算出公差 d ,进而得到通项 a_n 即可.

【详解】 不妨取 $a_1=-3, a_2=-1, a_3=1$,

所以，等差数列公差 $d=a_2-a_1=2$,

等差数列通项 $a_n=a_1+(n-1)d=2n-5$,则 $a_{20}=2\times 20-5=35$,

则该数列的第 20 项为 35 .

金山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且 $S_n=2^{n-1}-1, n\geq 1$ 且 $n\in \mathrm{N}$. 若 $f(x)=(\sin x+a_1)(\sin x+a_2)\cdots(\sin x+a_5)$ ， 则 $f'(\pi)=$____.

考点：前n项和求通项；乘积函数在特殊点求导；三角函数的导数。
难度依据：前n项和求通项；乘积函数在特殊点求导；三角函数的导数

【答案】 -64

【解析】

【详解】 因为 $a_1=S_1=2^0-1=0$,

$a_2=S_2-S_1=\left(2^1-1\right)-\left(2^0-1\right)=1,$

$a_3=S_3-S_2=\left(2^2-1\right)-\left(2^1-1\right)=2,$

$a_4=S_4-S_3=\left(2^3-1\right)-\left(2^2-1\right)=4,$

$a_5=S_5-S_4=\left(2^4-1\right)-\left(2^3-1\right)=8.$

所以 $f(x)=\sin x(\sin x+1)(\sin x+2)(\sin x+4)(\sin x+8)$.

设 $h(x)=(\sin x+1)(\sin x+2)(\sin x+4)(\sin x+8)$,

则 $f(x)=\sin x\cdot h(x)$.

所以 $f'(x)=(\sin x)'\cdot h(x)+\sin x\cdot h'(x)=\cos x\cdot h(x)+\sin x\cdot h'(x)$,

所以 $f'(\pi)=\cos\pi\cdot h(\pi)+\sin\pi\cdot h'(\pi)=-h(\pi)=-(1\times 2\times 4\times 8)=-64$.

长宁 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,若 $S_2=3, S_4=15$,则 $S_6=$____.

考点：等比数列分组求和。
难度依据：等比数列分组求和

【答案】63

【解析】

【详解】 因为等比数列 $\{a_n\}$,所以 S_2, S_4-S_2, S_6-S_4 也成等比数列,即

$3\left(S_6-15\right)=144, S_6=63$,填 63 .

长宁 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\log_a x$ (其中 $a>0, a \neq 1$).

⑴若函数 $y=f(x)$ 的图象过点 $(2,-1)$ ，求不等式 $f(2x-1)>f(x+1)$ 的解集;

(2)若恰有两个不同的实数 x ，使得 $f(x)$ ， $f(x-m)$ ， $f(4)$ 成等差数列，求实数 m 的取值范围.

考点：（1）对数单调性和定义域；（2）等差中项转二次方程并分析根分布。
难度依据：对数函数及等差中项；对数不等式与根分布；等差中项

【答案】⑴ $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$

⑵ $(-1,0)$

【解析】

【分析】⑴ 代入点坐标后求得函数的解析式, 根据其单调性和定义域解不等式即可;

⑵先根据等差数列得方程 $x^2-(2m+4)x+m^2=0$ 有两个不同的实数根，且两根都大于 $\max\{0, m\}$,进而对 m 讨论,结合二次函数根的分布理论可得.

【小问 1 详解】

将 $(2,-1)$ 代入 $f(x)=\log_a x$,可得 $\log_a 2=-1$,得 $a=\frac{1}{2}$,

故 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}} x$,该对数函数为定义在 $(0,+\infty)$ 上的减函数,

故由 $f(2x-1)>f(x+1)$ 可得 $0<2x-1<x+1$,解得 $\frac{1}{2}<x<2$,

故不等式 $f(2x-1)>f(x+1)$ 的解集为 $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$

【小问 2 详解】

由已知可得 $2f(x-m)=f(x)+f(4)$,

即 $2\log_a(x-m)=\log_a x+\log_a 4$,故 $x>\max\{0, m\}$,

整理可得 $\log_a(x-m)^2=\log_a(4x)$,故 $(x-m)^2=4x$,得 $x^2-(2m+4)x+m^2=0$,

由题意可知方程 $x^2-(2m+4)x+m^2=0$ 有两个不同的实数根，且两根都大于 $\max\{0, m\}$ ，

设 $g(x)=x^2-(2m+4)x+m^2$,

当 $m \leq 0$ 时, $\max\{0, m\}=0$,即函数 $g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上有两个零点,

故 $\begin{cases}(2m+4)^2-4m^2>0 \\ \frac{2m+4}{2}>0 \\ g(0)=m^2>0\end{cases}$,解得 $-1<m<0$,

当 $m>0$ 时, $\max\{0, m\}=m$,即函数 $g(x)$ 在区间 $(m,+\infty)$ 上有两个零点,

故 $\begin{cases}(2m+4)^2-4m^2>0 \\ \frac{2m+4}{2}>m \\ g(m)=m^2-m(2m+4)+m^2>0\end{cases}$,不等式无解,

综上可得实数 m 的取值范围为 $(-1,0)$

闵行 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ,若 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_1q^{i-1}=1$,则 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_1q^{i-1}$ 的取值范围是____.

考点：无穷等比求和。
难度依据：无穷等比求和

【答案】 $(0,1)\cup(1,2)$.

【解析】

【详解】 根据题意可知 $0<|q|<1$,即 $-1<q<0$ 或 $0<q<1$.

因为 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_1q^{i-1}=a_1\sum\limits_{i=1}^{+\infty}q^{i-1}=\frac{a_1}{1-q}=1$,所以 $a_1=1-q$.

所以 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_1q^{i-1}=a_1+a_1q+a_1q^2=(1-q)+(1-q)q+(1-q)q^2=-q^3+1\in(0,1)\cup(1,2)$. 故 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_1q^{i-1}$ 取值范围为 $(0,1)\cup(1,2)$.

闵行 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知平面上 13 个向量 $\overrightarrow{a_1}\cdot\overrightarrow{a_2}$ 、 $\cdots.\overrightarrow{a_{13}}$ ， 其中 $\left|\overrightarrow{a_1}\right|=1$ ， 若对任意 $n\in\mathbf{N},1\leq n\leq12$ ， 总有 $\left|\overrightarrow{a_{n+1}}\right|=\sqrt{2}\left|\overrightarrow{a_n}\right|$ 且 $\overrightarrow{a_n}\cdot\overrightarrow{a_{n+1}}=0$ ， 则 $\left|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}\right|$ 的最小值为()

A. 0

B. $\sqrt{3}$

C. $16\sqrt{6}$

D. $63\sqrt{2}$

考点：相邻垂直向量和的模；等比求和。
难度依据：相邻垂直向量和的模；等比求和

【答案】 B

【解析】

【分析】 由题意可得 $\left|\overrightarrow{a_1}\right|=1,\left|\overrightarrow{a_n}\right|$ 构成一个等比数列,其首项为 1,公比为 $\sqrt{2}$,且相邻向量垂直,从而可得以 $\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}},\overrightarrow{a_{13}}$ 共线, $\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}},\overrightarrow{a_{12}}$ 共线,要使 $\left|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}\right|$ 小,只需 $\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}}$ 共线且与 $\overrightarrow{a_{13}}$ 反向, $\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}}$ 共线且与 $\overrightarrow{a_{12}}$ 反向即可,据此求解即可.

【详解】 因为 $\left|\overrightarrow{a_1}\right|=1$,

且对任意 $n\in\mathbf{N},1\leq n\leq12$,总有 $\left|\overrightarrow{a_{n+1}}\right|=\sqrt{2}\left|\overrightarrow{a_n}\right|$

所以 $\left|\overrightarrow{a_n}\right|$ 构成一个等比数列,其首项为 1,公比为 $\sqrt{2}$,

所以 $\left|\overrightarrow{a_n}\right|=\left(\sqrt{2}\right)^{n-1}$,

又因为 $\overrightarrow{a_n}\cdot\overrightarrow{a_{n+1}}=0$,

即相邻向量垂直,

即 $\overrightarrow{a_1}\perp\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_2}\perp\overrightarrow{a_3},\cdots,\overrightarrow{a_{12}}\perp\overrightarrow{a_{13}}$,

所以 $\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}},\overrightarrow{a_{13}}$ 共线, $\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}},\overrightarrow{a_{12}}$ 共线,

要使 $\left|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}\right|$ 最小,

设 $\overrightarrow{S_1}=\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_3}+\overrightarrow{a_5}+\overrightarrow{a_7}+\overrightarrow{a_9}+\overrightarrow{a_{11}}+\overrightarrow{a_{13}},\overrightarrow{S_2}=\overrightarrow{a_2}+\overrightarrow{a_4}+\overrightarrow{a_6}+\overrightarrow{a_8}+\overrightarrow{a_{10}}+\overrightarrow{a_{12}}$,

则有 $\overrightarrow{S_1}\perp\overrightarrow{S_2}$,

即求 $\left|\overrightarrow{S_1}+\overrightarrow{S_2}\right|$ 的最小值,

当 $\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}}$ 共线且与 $\overrightarrow{a_{13}}$ 反向时, $\left|\overrightarrow{S_1}\right|$ 最小,

且 $\left|\overrightarrow{S_1}\right|_{\min}=\left|\overrightarrow{a_{13}}\right|-\left(\left|\overrightarrow{a_1}\right|+\left|\overrightarrow{a_3}\right|+\left|\overrightarrow{a_5}\right|+\left|\overrightarrow{a_7}\right|+\left|\overrightarrow{a_9}\right|+\left|\overrightarrow{a_{11}}\right|\right)$

$=2^6-\left(2^6-1\right)=1$,

当 $\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}}$ 共线且与 $\overrightarrow{a_{12}}$ 反向时, $\left|\overrightarrow{S_2}\right|$ 最小,

且 $\left|\overrightarrow{S_2}\right|_{\min}=\left|\overrightarrow{a_{12}}\right|-\left(\left|\overrightarrow{a_2}\right|+\left|\overrightarrow{a_4}\right|+\left|\overrightarrow{a_6}\right|+\left|\overrightarrow{a_8}\right|+\left|\overrightarrow{a_{10}}\right|\right)$

$=32\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}\left(1-2^5\right)}{1-2}=32\sqrt{2}+\sqrt{2}-32\sqrt{2}=\sqrt{2}$,

所以 $\left|\overrightarrow{S_1}+\overrightarrow{S_2}\right|_{\min}=\sqrt{\left(\overrightarrow{S_1}+\overrightarrow{S_2}\right)^2}=\sqrt{\overrightarrow{S_1}^2+2\overrightarrow{S_1}\cdot\overrightarrow{S_2}+\overrightarrow{S_2}^2}=\sqrt{3}$.

即 $\left|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}\right|$ 的最小值为 $\sqrt{3}$.

静安 · 第18题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，公差为 2，等比数列 $\{b_n\}$ 的首项 $b_1=1$，公比为 2，数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n=\begin{cases}a_n,\text{当 }n\text{ 为奇数时}\\b_n,\text{当 }n\text{ 为偶数时}\end{cases}$（$n$ 为正整数).

⑴依次写出数列 $\{c_n\}$ 的前 6 项;

⑵设数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求 S_{2n}.

考点: （1）交错数列前六项；（2）奇偶分组等差等比求和。
难度依据: 奇偶交错等差等比求和

【答案】 ⑴ 数列 $\{c_n\}$ 的前 6 项依次为1,2,5,8,9,32

⑵ $S_{2n}=n\left(2n-1\right)+\frac{2(4^n-1)}{3}$

【解析】

【分析】 ⑴ 先根据等差数列、等比数列的通项公式,分别求出 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项,再按 $\{c_n\}$ 的分段定义，依次代入 $n=1$ 到 6，区分奇偶项计算得到前 6 项;

⑵将 S_{2n} 拆分为前 $2n$ 项中的奇数项和与偶数项和两部分:奇数项是 $\{a_n\}$ 的前 n 个奇数项，构成新等差数列，用等差数列求和公式计算；偶数项是 $\{b_n\}$ 的前 n 个偶数项，构成新等比数列，用等比数列求和公式计算，最后将两部分和相加得到 S_{2n}

【小问 1 详解】

根据题意可得 $a_n=1+(n-1)\times2=2n-1,b_n=1\times2^{n-1}=2^{n-1}$,

所以 $c_1=a_1=1,c_2=b_2=2^{2-1}=2,c_3=a_3=2\times3-1=5$,

$c_4=b_4=2^{4-1}=8,\ c_5=a_5=2\times5-1=9,\ c_6=b_6=2^{6-1}=32,$

所以数列 $\{c_n\}$ 的前 6 项依次为1,2,5,8,9,32.

【小问 2 详解】

$$
\begin{aligned}
S_{2n} &= c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5 + c_6 + \cdots + c_{2n-1} + c_{2n} \\
&= a_1 + b_2 + a_3 + b_4 + a_5 + b_6 + \cdots + a_{2n-1} + b_{2n} \\
&= (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) + (b_2 + b_4 + b_6 + \cdots + b_{2n}) \\
&= \{1 + 5 + 9 + \cdots + [2(2n-1) - 1]\} + \left(2 + 8 + 32 + \cdots + 2^{2n-1}\right) \\
&= \frac{n[1 + 2(2n-1) - 1]}{2} + \frac{2(1 - 4^n)}{1 - 4} \\
&= n(2n-1) + \frac{2(4^n - 1)}{3} .
\end{aligned}
$$

所以 $S_{2n} = n(2n-1) + \frac{2(4^n-1)}{3}$.

黄浦 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在公比 q 为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_2 + a_4 = 60$ ， $a_4 + a_6 = 15$ ，则 q 的值为____.

考点：等比通项。
难度依据：等比通项

【答案】 $\frac{1}{2}$##0.5

【解析】

【分析】 根据题意结合等比数列性质运算求解即可.

【详解】 因为 $a_2 + a_4 = 60, a_4 + a_6 = 15$,则 $q^2 = \frac{a_4 + a_6}{a_2 + a_4} = \frac{1}{4}$,

且 $q > 0$,所以 $q = \frac{1}{2}$.

递推构造、累加与组合概率

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 $A = \{x \mid 1 \le x \le n, x \in \mathbf{Z}\}, S \subseteq A$ ， 当 a 、 $b \in S$ 且 $a \ne b$ 时，都有 $|a - b| > 2$ ，若满足条件的集合 S 至少有 100 个，则正整数 n 的最小值是____.

考点：限制元素间距的子集计数；按末元素建立递推；分类计数。
难度依据：限制元素间距的子集计数；按末元素建立递推；分类计数

【答案】 12

【解析】

【分析】 设 $f(n)$ 表示集合 $\{1, 2, 3, \cdots, n\}$ 中,满足要求的集合 S 的个数,得到 $f(n) = f(n-1) + f(n-3)$,从而求出答案.

【详解】 设 $A = \{1, 2, 3, \cdots, n\}, S \subseteq A$,当 a 、 $b \in S$ 且 $a \ne b$ 时,都有 $|a - b| > 2$,

设 $f(n)$ 表示集合 $\{1, 2, 3, \cdots, n\}$ 中， 满足要求的集合 S 的个数，

若 S 中无 n ,则有 $f(n-1)$ 个集合满足要求,

若 S 中有 n ,要想满足要求,则 S 中无 $n-1, n-2$,故有 $f(n-3)$ 个集合满足要求,

所以 $f(n) = f(n-1) + f(n-3)$,

当 $n = 1$ 时， $A = \{1\}$ ， 故 $S = \varnothing, \{1\}$ ， 即 $f(1) = 2$ ，

当 $n = 2$ 时， $A = \{1, 2\}$ ， 故 $S = \varnothing, \{1\}, \{2\}$ ， 即 $f(2) = 3$ ，

当 $n = 3$ 时， $A = \{1, 2, 3\}$ ， 故 $S = \varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}$ ， 即 $f(3) = 4$ ，

故 $f(4)=f(3)+f(1)=4+2=6, f(5)=f(4)+f(2)=6+3=9$,

$f(6)=f(5)+f(3)=9+4=13,\ f(7)=f(6)+f(4)=13+6=19,$

$f(8)=f(7)+f(5)=19+9=28, f(9)=f(8)+f(6)=28+13=41,$

$f(10)=f(9)+f(7)=41+19=60,\ f(11)=f(10)+f(8)=60+28=88,$

$f(12)=f(11)+f(9)=88+41=129>100,$

故正整数 n 的最小值为 12 .

浦东 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为:将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和.若集合 $A=\{n \mid 1 \leq n \leq 2026, n \in \mathbf{N}\}$ ，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为____.

考点：每个元素出现次数相同，交换求和后奇偶配对。
难度依据：由按子集求和转为按元素计数

【答案】 1013×2^{2025}

【解析】

【分析】 根据题意,将 A 中所有非空子集分类考虑,将所有非空子集中的含有 1 的总个数确定好,从而可求其和,同理求得含有 $2,3,\cdots,2026$ 的部分的和,问题即可解决.

【详解】 $\because A=\{n \mid 1 \leq n \leq 2026, n \in \mathbf{N}\}=\{1,2,\cdots,2026\}$,

$\therefore A$ 中所有非空子集含有 1 的有 2026 类:

单元素集合只有 $\{1\}$ 含有 1,即 1 出现了 C_{2025}^0 次;

双元素集合含有 1 的有 $\{1,2\},\{1,3\},\ldots\{1,2026\}$,即 1 出现了 C_{2025}^1 次;

三元素集合中含有 1 的有 $\{1,2,3\},\{1,2,4\},\cdots,\{1,2025,2026\}$,即 1 出现了 C_{2025}^2 次,

.....

有 2026 个元素的集合中含有 1 的有 $\{1,2,\cdots,2026\}$ ， 1 出现了 C_{2025}^{2025} 次;

$\therefore 1$ 共出现 $\mathrm{C}_{2025}^0+\mathrm{C}_{2025}^1+\ldots+\mathrm{C}_{2025}^{2025}=2^{2025}$,

同理 $2,3,4,\cdots 2026$ 都出现 2^{2025} 次,

$\therefore M$ 的所有非空子集中,这些和的总和是

$2^{2025} \times\left[1 \times(-1)^1+2 \times(-1)^2+\cdots+2026 \times(-1)^{2026}\right]$

$=2^{2025} \cdot\left\{\left[1 \times(-1)^1+2 \times(-1)^2\right]+\left[3 \times(-1)^3+4 \times(-1)^4\right]+\cdots+\left[2025 \times(-1)^{2025}+2026 \times(-1)^{2026}\right]\right\}$

$=2^{2025} \times(1+1+\cdots+1)=2^{2025} \times 1013.$

虹口 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

班主任小明查阅了某大学发表的一项本市高三学生手机使用情况的研究报告. 报告指出, 高三学生每周手机使用时长 X (单位:小时) 总体上服从正态分布 $N\left(12,4^2\right)$.

⑴小明老师将自己所带班级(共 50 名学生)视为从本市高三学生总体中随机抽取的一个样本，能以此正态分布模型估算出全班每周平均手机使用时长超过 16 小时的人数，在此估

算基础上若在全班任选 3 位同学，则至少有 2 位同学的每周手机使用时长超过 16 小时的概率是多少? (结果用最简分数表示)

参考数据: 若 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$,则 $P\left(|X-\mu|\leq\sigma\right)\approx68\%$.

⑵小明老师发现小虹同学每周手机使用时长超过 16 小时，对其进行疏导劝解，并跟进统计出之后 5 周小虹每周手机使用时长 x 与该周数学练习得分 y (每周练习的难度相同且满分均为 150 分),制成表 1.以这 5 组数据建立回归方程 $y=-3.3x+146$. 请求出实数 m 的值表 1

	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周
手机使用时长 x	20	18	22	16	14
练习得分 y	80	88	73	92	m

⑶受到鼓励的小虹制定了寒假复习计划表递交给小明老师，严格控制手机使用时长.小明老师统计发现该计划表中若第 n 天能复习时长超过 5 小时 (记为“高效复习”),则第 $n+1$ 天也能“高效复习”的概率为 $\frac{3}{4}$; 若第 n 天不能“高效复习”,则第 $n+1$ 天还能“高效复习”的概率为 $\frac{5}{7}$. 设 $P_n\left(1\leq n\leq28\right.$, n 为正整数) 表示第 n 天能 “高效复习”的概率, $P_1=1$,若 $P_n>0.7$ 表示复习计划表第 n 天有效. 求证: 数列 $\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$ 是等比数列, 并说明小虹的该复习计划表是否在寒假每一天均有效.

考点：⑴ 正态估计及组合概率；⑵ 回归直线过样本中心；⑶ 全概率递推转等比数列。
难度依据：正态估计抽样与回归；概率递推转等比数列；不放回抽样组合

【答案】 ⑴ $\frac{11}{175}$

⑵ 100 ⑶答案见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 根据正态分布的性质和概率相关知识计算即可.

⑵先求出 x,y 的平均值，然后代入回归方程即可求出结果.

⑶先根据题意列出递推式,然后证明数列 $\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$ 是以 $\frac{1}{28}$ 为公比的等比数列,进而可根据等比数列的通项公式求出 P_n ,并根据 n 的范围证明结论即可.

【小问 1 详解】

由题意知,因为 $P\left(|X-12|\leq4\right)=P\left(8\leq X\leq16\right)=68\%$.

所以任取 1 人使用手机超过 16 小时的概率为 $P=\frac{1-68\%}{2}=0.16$,

50 名同学中有 $50\times0.16=8$ 位超过 16 小时,

那么至少 2 位同学使用手机超过 16 小时的概率为 $P=\frac{\mathrm{C}_8^2\cdot\mathrm{C}_{42}^1+\mathrm{C}_8^3}{\mathrm{C}_{50}^3}=\frac{11}{175}$.

【小问 2 详解】

由题意得 $\bar{x}=\frac{1}{5}\left(20+18+22+16+14\right)=18,\bar{y}=\frac{1}{5}\left(80+88+73+92+m\right)=\frac{333+m}{5}$. 代入回归方程有 $\frac{333+m}{5}=-3.3\times18+146$,解得 $m=100$.

【小问 3 详解】

证明: 由题意知 $P_{n+1}=\frac{3}{4}P_n+\frac{5}{7}\left(1-P_n\right)=\frac{1}{28}P_n+\frac{5}{7}$,

所以 $P_{n+1}-\frac{20}{27}=\frac{1}{28}P_n+\frac{5}{7}-\frac{20}{27}=\frac{1}{28}P_n-\frac{5}{189}=\frac{1}{28}\left(P_n-\frac{20}{27}\right)$

所以 $\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$ 是以 $\frac{1}{28}$ 为公比的等比数列.

所以 $P_n-\frac{20}{27}=\left(P_1-\frac{20}{27}\right)\left(\frac{1}{28}\right)^{n-1}\Rightarrow P_n=\frac{7}{27}\left(\frac{1}{28}\right)^{n-1}+\frac{20}{27}$.

因为 $n\in[1,28]$ 时, $\left(\frac{1}{28}\right)^{n-1}>0$ 恒成立,所以 $P_n>\frac{20}{27}>0.7$.

所以小虹的该复习计划表在寒假每一天均有效.

青浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

若数列 $\{a_n\}$ 共 10 项,其中 $a_1=1,a_{10}=16$,且 $a_{k+1}-a_k\in\{1,2\}$,

$(1\leq k\leq 9,k\in\mathbf{Z})$ ，则这样的不同数列共有 ___ 个. (用数字作答)

考点：相邻项差构造及累加；等差分布的位置组合。
难度依据：相邻项差构造及累加；等差分布的位置组合

【答案】 84

【解析】

【分析】 通过令 $d_k=a_{k+1}-a_k,(1\leq k\leq 9)$,相加求和得到 d_k 的总和为 15,进而确定 d_k 中有几个 1 , 有几个 2 , 再结合组合数即可求解.

【详解】 数列共 10 项,因此共有 9 个相邻差 $d_k=a_{k+1}-a_k,(1\leq k\leq 9)$,

每个 d_k 只能取 1 或 2,

由 $a_2-a_1=d_1$,

$a_3-a_2=d_2$,

$a_4-a_3=d_3$,

$a_{10}-a_9=d_9$,

相加可得: $a_{10}-a_1=16-1=15=d_1+d_2+\cdots+d_9$,

即所有 d_k 的总和为 15 ,

设 9 个差中有 x 个 1, y 个 2,由题意: $\begin{cases}x+y=9\\x+2y=15\end{cases}$,

解得 $x=3,y=6$,即 9 个差中恰好有 3 个 1、6 个 2,

不同的排列顺序对应不同的数列，问题等价于从 9 个位置中选 3 个位置放 1 ，剩余放 2,

因此不同数列个数为组合数: $\mathrm{C}_9^3=\frac{9\times8\times7}{3\times2\times1}=84$.

即这样的不同数列共有 84 个.

单调、有界及全称约束

嘉定 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$,且 $a_{n+1}=\frac{(\lambda n-2)\cdot a_n}{n^2+1}$,其中 $\lambda\in\mathbf{R}$. 下列选项中错误的是 ( )

A. 存在 λ ,使得存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n\geq\mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}<a_n$

B. 存在 λ ,使得不存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n\geq\mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}>a_n$

C. 对任意 λ ，都不存在正整数 $\mathbf{N}$ ，使得当 $n\geq\mathbf{N}$ 时，总有 $a_{n+1}>a_n$

D. 存在 λ ,使得不存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n\geq\mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}<a_n$

考点：含参递推数列的最终单调性；量词否定与反例。
难度依据：递推长期行为与量词判断

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 C

【解析】

【详解】 对于 A ,令 $\lambda=3$,则 $a_{n+1}=\frac{(3n-2)a_n}{n^2+1}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{3n-2}{n^2+1}$,

存在 $\mathbf{N}=3$,当 $n\geq\mathbf{N}=3$ 时,有 $3n-2>0$ 且 $\frac{3n-2}{n^2+1}<1$,所以 $a_{n+1}<a_n$,故 A 正确;

对于 B ,令 $\lambda=3$,则 $a_{n+1}=\frac{(3n-2)a_n}{n^2+1}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{3n-2}{n^2+1}$,

当 $n=1$ 时， $a_2=\frac{(3-2)a_1}{1^2+1}\Rightarrow\frac{a_2}{a_1}=\frac{1}{2}\Rightarrow a_2<a_1$ ，

当 $n=2$ 时， $a_3=\frac{(3\times2-2)a_2}{2^2+1}\Rightarrow\frac{a_3}{a_2}=\frac{4}{5}\Rightarrow a_3<a_2$ ，

由 A 当 $n\geq3$ 时,总有 $a_{n+1}<a_n$,

因此不存在正整数 $\mathbf{N}$,对所有的 $n\geq\mathbf{N}$,总有 $a_{n+1}>a_n$,故 B 正确;

对于 C ,令 $\lambda=\frac{3}{2}$,则 $a_{n+1}=\frac{\left(\frac{3}{2}n-2\right)a_n}{n^2+1}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\frac{3}{2}n-2}{n^2+1}$,

当 $n\geq2$ 时,有 $0<\frac{\frac{3}{2}n-2}{n^2+1}<1$,

又因为 $a_1=1,a_2=\frac{\left(\frac{3}{2}-2\right)}{2}\times1=-\frac{1}{4}<0$,而 $\frac{a_3}{a_2}<1$,所以 $a_2<a_3<0$,

则 $n\geq2$ 时,总有 $a_n<\frac{\frac{3}{2}n-2}{n^2+1}a_n=a_{n+1}<0$,

因此当 $\lambda=\frac{3}{2}$ 时,存在 $N=2$,当 $n\geq N=2$ 时,有 $a_{n+1}>a_n$,故 C 错误;

对于 D ,令 $\lambda=0$,则 $a_{n+1}=\frac{-2a_n}{n^2+1}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{-2}{n^2+1}$,数列 $\{a_n\}$ 正负交替出现,

因此不存在正整数 N ,对所有的 $n\geq N$,总有 $a_{n+1}<a_n$,故 D 正确;

宝山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设正项数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$,前 n 项和为 S_n ,若对任意的正整数 n 都有 $A \geq \frac{a_{n+1}}{S_n}$, 其中 $A\widehat{1}\mathbf{R}$ ，则称 $\{a_n\}$ 是“ A -数列”. 下列结论中错误的是()

A. 若 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，则 $\{a_n\}$ 是“3 - 数列”;

B. 若 $\{a_n\}$ 是“ 2 - 数列”，则 $\{a_n\}$ 可能为常数列:

C. 若 $\{a_n\}$ 是“ 2 - 数列”，则不存在正整数 $n \geq 2$ ，满足 $a_n>2 \cdot 3^{n-2}$;

D. 对任意 $1<p<q$,若 $a_n=\frac{1}{2}\left(p^{n-1}+q^{n-1}\right)$,且满足 $1+A \geq q$,则 $\{a_n\}$ 是“ $A-$ 数列”.

考点：前项和约束与递推估计；A数列性质与反例。
难度依据：前项和约束与递推估计；A数列性质与反例

核查说明：题面 A 后 OCR 为 A\widehat1R；具名整理PDF物理第3页文字为“其中 A∈R”，可据此回源补正。

【答案】 D

【解析】

【分析】 根据“ A -数列”的定义可判断 A ； 取常数数列，判断 B 即可；根据“ A -数列”满足的条件可得出相应不等式 $S_{n+1} \leq 3 S_n$,可推出 $S_n \leq 3^{n-1}$,即可判断 C ; 举出反例可判断 D .

【详解】 对于 A ,若 $\{a_n\}$ 是首项为 1 、公差为 2 的等差数列,则 $a_n=2n-1$,

前 n 项和 $S_n=\frac{n(1+2n-1)}{2}=n^2$,

$3 S_n-a_{n+1}=3 n^2-(2 n+1)=(3 n+1)(n-1) \geq 0$ ($n=1$ 时等号成立) ,

所以 $3 \geq \frac{a_{n+1}}{S_n}$,即 $\{a_n\}$ 是“ $3-$ 数列”，故 A 正确;

对于 B ,当 $a_n=1$ 时, $S_n=n, 2 \geq \frac{a_{n+1}}{S_n}=\frac{1}{n}$ 成立,

即 $\{a_n\}$ 是“ $2-$ 数列”时, $\{a_n\}$ 可能为常数列,故 B 正确;

对于 C ,若 $\{a_n\}$ 是“ $2-$ 数列”,则 $a_{n+1} \leq 2 S_n$,且 $S_1=1$,

所以 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1} \leq S_n+2 S_n=3 S_n$,

则 $S_n \leq 3 S_{n-1} \leq 3^2 S_{n-2} \leq \ldots \leq 3^{n-1} S_1$,

故 $S_n \leq 3^{n-1}$,由题意知当 $n \geq 2, a_n \leq 2 S_{n-1}$,

结合 $S_{n-1} \leq 3^{n-2}$,得 $a_n \leq 2 \cdot 3^{n-2}$,

因此不存在 $n \geq 2$ 使 $a_n>2 \cdot 3^{n-2}$ ， C 正确;

对于 D ,取 $p=2, q=3, A=2$ (满足 $1+A=q=3$) ,

则 $a_2=\frac{1}{2}(2+3)=\frac{5}{2}, S_1=1$,而 $\frac{5}{2}>2 \times 1$,所以 $\frac{a_2}{S_1} \leq A$ 不成立,

因此“ $1+A \geq q$ ”不足以保证 $\{a_n\}$ 是“ A -数列”, D 错误.

崇明 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知首项为 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足对任意的正整数 m, n 都有 $\left|a_m-a_n\right| \leq \frac{1}{3}|m-n|$,则等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 q 的取值范围是____.

考点：等比数列相邻差与任意两项估计；绝对值差约束。
难度依据：等比数列相邻差与任意两项估计；绝对值差约束

【答案】 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$

【解析】

【分析】 取特殊情况结合指数函数与一次函数性质可得 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$,再证明 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$ 时,对任意的正整数 m, n 都有 $\left|a_m-a_n\right| \leq \frac{1}{3}|m-n|$ 恒成立即可得.

【详解】 由题意可得 $a_n=a_1 q^{n-1}=q^{n-1}$,取 $k=m-1 \in \mathbf{N}$,

当 $n=1$ 时,有 $\left|a_m-a_n\right|=\left|q^k-1\right| \leq \frac{1}{3} k$,

当 $k=1$ 时, 有 $|q-1| \leq \frac{1}{3}$, 故 $\frac{2}{3} \leq q \leq \frac{4}{3}$;

若 $|q|>1$,则当 $k \rightarrow+\infty$ 时,指数函数增速会大于一次函数,

故 $\left|q^k-1\right| \leq \frac{1}{3} k$ 不可能恒成立,故 $|q| \leq 1$;

综上可得 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$;

下证充分性:

当 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$ 时,不妨设 $m \geq n$,则 $a_m \leq a_n$,

故需满足 $a_n-a_m \leq \frac{1}{3}(m-n)$,即 $a_n+\frac{1}{3} n \leq a_m+\frac{1}{3} m$,

令 $b_n=q^{n-1}+\frac{1}{3} n$, 则只需满足数列 $\left\{b_n\right\}$ 为非递减数列即可,

$b_{n+1}-b_n=q^n+\frac{1}{3} n+\frac{1}{3}-q^{n-1}-\frac{1}{3} n=q^n-q^{n-1}+\frac{1}{3}=q^{n-1}(q-1)+\frac{1}{3}$,

由 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$,则 $q-1 \in\left[-\frac{1}{3}, 0\right], q^{n-1} \leq 1$,

则 $b_{n+1}-b_n=q^{n-1}(q-1)+\frac{1}{3} \geq-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=0$,

故数列 $\left\{b_n\right\}$ 为非递减数列,

即 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$ 时符合题意.

徐汇 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知无穷数列 $\{\lambda_n\}$ 为严格增数列,且 $\lambda_n>0$. 双曲线 C_n 的方程为 $x^2-y^2={\lambda_n}^2, A_n$ 、 B_n 为双曲线 C_n 上两个不同的动点,其中 A_n 在双曲线 C_n 的右支上.

⑴若 $\lambda_1=1$ ，求双曲线 C_1 的渐近线方程和焦点坐标;

⑵若 $\lambda_1=1, \lambda_2=2$ ，且点 $T(t, 0)$ 为线段 $A_1 A_2$ 的中点，求实数 t 的取值范围;

⑶已知直线 $A_n B_n$ 过双曲线 C_{n+1} 的右顶点. 若 B_n 在双曲线 C_n 的右支上，则称弦 $A_n B_n$ 为双曲线 C_n 的“同支弦”，否则称其为双曲线 C_n 的“异支弦”. 是否存在等差数列 $\{\lambda_n\}$ ，使得对于任意正整数 n ,双曲线 C_n “同支弦”弦长的最小值均大于双曲线 C_n “异支弦”弦长的最小值? 若存在,请求出数列 $\{\lambda_n\}$ 的通项公式; 若不存在,请说明理由.

考点：⑴求双曲线渐近线与焦点；⑵双曲线右支坐标与中点范围；⑶求两类弦长最小值并比较等差增长。
难度依据：直线联立和弦长最值与数列增长结合

【答案】 ⑴ 渐近线方程 $y=\pm x$; 焦点坐标为 $\left(\pm \sqrt{2}, 0\right)$.

⑵ $\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$

⑶不存在，理由见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 根据双曲线的标准方程求出 a, b, c 的值,进而得到渐近线方程和焦点坐标.

⑵先设出 A_1, A_2 的坐标，再根据中点坐标公式得到 t 关于 x_1, x_2 的表达式，最后结合双曲线的性质求出 t 的取值范围.

⑶先设出直线 A_nB_n 的方程，然后分别联立直线与双曲线 C_n, C_{n+1} 的方程，求出“同支弦”和“异支弦”弦长的表达式，再根据条件列出不等式，进而判断是否存在满足条件的等差数列 $\{\lambda_n\}$.

【小问 1 详解】

当 $\lambda_1=1$ 时,双曲线 C_1 的方程为 $x^2-y^2=1$,此时 $a=b=1$.

根据双曲线渐近线方程 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 可得 $y=\pm x$.

根据 $c^2=a^2+b^2$ 可得 $c=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$,焦点在 x 轴上,所以焦点坐标为 $\left(\pm\sqrt{2},0\right)$.

【小问 2 详解】

设 $A_1\left(x_1,y_1\right), A_2\left(x_2,y_2\right)$,因为 A_1 在双曲线 $C_1: x^2-y^2=1$ 的右支上,所以 $x_1\geq 1$.

A_2 在双曲线 $C_2: x^2-y^2=4$ 的右支上,所以 $x_2\geq 2$.

已知点 $T\left(t,0\right)$ 为线段 A_1A_2 的中点,根据中点坐标公式可得 $t=\frac{x_1+x_2}{2}$.

因为 $x_1\geq 1, x_2\geq 2$,所以 $x_1+x_2\geq 3$,则 $t=\frac{x_1+x_2}{2}\geq\frac{3}{2}$.

即实数 t 的取值范围是 $\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$.

【小问 3 详解】

C_n 的右顶点为 $\left(\lambda_n,0\right)$.

若直线 A_nB_n 的斜率为 0,此时 $A_n\left(\lambda_n,0\right), B_n\left(-\lambda_n,0\right), A_nB_n$ 为异支弦, $\left|A_nB_n\right|=2\lambda_n$. 若直线 A_nB_n 的斜率不为 0,设直线 A_nB_n 的方程为 $x=ty+\lambda_{n+1}$,代入 $x^2-y^2=\lambda_n^2$,

得 $\left(t^2-1\right)y^2+2t\lambda_{n+1}y+\lambda_{n+1}^2-\lambda_n^2=0$.

当 $t^2-1\neq 0$ 时, $\Delta=4t^2\lambda_{n+1}^2-4\left(t^2-1\right)\left(\lambda_{n+1}^2-\lambda_n^2\right)=4\left(t^2\lambda_n^2+\lambda_{n+1}^2-\lambda_n^2\right)>0$

设 $A_n\left(x_1,y_1\right), B_n\left(x_2,y_2\right)$,则 $y_1y_2=\frac{\lambda_{n+1}^2-\lambda_n^2}{t^2-1}$

$\left|A_nB_n\right|^2=\left(t^2+1\right)\left(y_1-y_2\right)^2=\left(t^2+1\right)\frac{4\left(t^2\lambda_n^2+\lambda_{n+1}^2-\lambda_n^2\right)}{\left(t^2-1\right)^2}$.

设 $t^2-1=a$,则 $\left|A_nB_n\right|^2=\frac{4(a+2)\left(a\lambda_n^2+\lambda_{n+1}^2\right)}{a^2}=4\left(\lambda_n^2+\frac{\lambda_{n+1}^2+2\lambda_n^2}{a}+\frac{2\lambda_{n+1}^2}{a^2}\right)$.

当 A_nB_n 为异支弦时, $y_1y_2>0$,所以 $t^2-1>0$,即 $a>0$.

所以 $\left|A_nB_n\right|^2>4\lambda_n^2\Rightarrow\left|A_nB_n\right|>2\lambda_n$,所以异支弦最小值为 $2\lambda_n$.

当 A_nB_n 为同支弦时, $y_1y_2<0\Rightarrow a=t^2-1\in[-1,0)\Rightarrow\frac{1}{a}\leq -1$.

因为 $-\frac{\lambda_{n+1}^2+2\lambda_n^2}{4\lambda_{n+1}^2}>-1$,所以 $\left|A_nB_n\right|^2\geq 4\left(\lambda_n^2-\left(\lambda_{n+1}^2+2\lambda_n^2\right)+2\lambda_{n+1}^2\right)=4\left(\lambda_{n+1}^2-\lambda_n^2\right)$.

所以同支弦长最小值为 $2\sqrt{\lambda_{n+1}^2-\lambda_n^2}$,由已知 $2\sqrt{\lambda_{n+1}^2-\lambda_n^2}>2\lambda_n$,所以 $\lambda_{n+1}>\sqrt{2}\lambda_n$.

若 $\{\lambda_n\}$ 是等差数列,设公差为 $d>0$,则一定存在一个充分大的 n ,使 $\left(\sqrt{2}-1\right)\lambda_n>d$.

此时 $\sqrt{2}\lambda_n>\lambda_n+d=\lambda_{n+1}$,不合题意,所以不存在这样的等差数列 $\{\lambda_n\}$.

普陀 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $k\geq 2,n\geq 1,k,n\in\mathbf{N},S_n$ 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且 $a_1>0$,公比为 3,令 $b_n=S_n+\frac{1}{S_n}$,若恰存在 2 个 k 的值,对任意的 $n<k$,皆有 $b_n>b_k$ 成立,则 a_1 的取值范围为____.

考点：等比前n项和与连续新低的计数；正数范围内x加倒数的比较。
难度依据：等比前n项和与连续新低的计数；正数范围内x加倒数的比较

核查说明：合并稿解析中混入其他题的f(k)公式且不等式串错乱，须校对重建。

【答案】 $\left[\frac{1}{2\sqrt{130}},\frac{1}{2\sqrt{13}}\right)$.

【解析】

【分析】 由 $b_n=S_n+\frac{1}{S_n}$ 的结构,可先研究函数 $f(x)=x+\frac{1}{x}$ 在正数范围内的大小变化规律, 再结合等比数列前 n 项和公式把题意转化为关于 a_1 的不等式组求解.

【详解】 由题意知,等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ,公比为 3,所以 $S_n=\frac{a_1(3^n-1)}{2}$,

从而 $S_1=a_1,S_2=4a_1,S_3=13a_1,S_4=40a_1$,

设 $f(x)=x+\frac{1}{x},(x>0)$,因为 $S_n>0$,且 S_n 随 n 的增大而增大,

所以数列 $\{b_n\}$ 的变化只与函数 $f(x)$ 在正数范围内的比较性质有关.

对任意 $0<x<y,f(y)<f(x)\Leftrightarrow y+\frac{1}{y}<x+\frac{1}{x}\Leftrightarrow y-x<\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\Leftrightarrow y-x<\frac{y-x}{xy}\Leftrightarrow xy<1$, 因此对任意正整数 n ,有 $b_{n+1}<b_n\Leftrightarrow S_nS_{n+1}<1$.

又因为 S_n 单调递增,所以 S_nS_{n+1} 也随 n 的增大而增大.

题意“恰存在 2 个 k 的值，使得对任意 $n<k$，皆有 $b_n>b_k$”表示数列 $\{b_n\}$ 恰好连续下降两次；因为 S_nS_{n+1} 随 n 严格增大，一旦不再下降，其后便严格上升。

即 $b_2<b_1,b_3<b_2,b_4\geq b_3$,等价于 $S_1S_2<1,S_2S_3<1,S_3S_4\geq 1$,

代入上式，得 $a_1\cdot 4a_1<1,4a_1\cdot 13a_1<1,13a_1\cdot 40a_1\geq 1$,

即 $4a_1^2<1$，$52a_1^2<1$，$520a_1^2\geq 1$。 解得 $a_1<\frac{1}{2},a_1<\frac{1}{2\sqrt{13}},a_1\geq\frac{1}{2\sqrt{130}}$,

综合可得 $a_1\in\left[\frac{1}{2\sqrt{130}},\frac{1}{2\sqrt{13}}\right)$.

杨浦 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$,给出以下定义:若存在常数 $k>0$,对于任意的 $n\in\mathbf{N}^*$,都有 $a_{n+2}-a_{n+1}\geq k\left(a_{n+1}-a_n\right)$,则称数列 $\{a_n\}$ 为“ k -加速数列”,现给出下列命题:

①若 $a_n=\frac{1}{n}$,则对任意 $k>0$,数列 $\{a_n\}$ 都不是“ k -加速数列”;

②若数列 $\{a_n\}$ 是“1 - 加速数列”,且 $a_n\in\mathbf{Z}$, $a_1=a_{2026}=2026$,则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项; ③若数列 $\{a_n\}$ 是“2 -加速数列”,且 $a_1=1,a_2=2$,则存在 $M>0$,使得 $|a_n|<M$; ④正数列 $\{a_n\}$ 是等比数列且公比 $q\neq1$,则 $\{a_n\}$ 是“ k -加速数列”的充要条件是 $k=1$.其中正确的命题是()

A. ①②③

B. ②

C. ②④

D. ③④

考点:差分变换判断四个命题及有界性。
难度依据:差分符号与全称参数多层分类

【答案】 B

【解析】

【分析】 根据“ k -加速数列”结合数列性质,等比数列概念及前 n 项和公式依次判断即可.

【详解】 令 $b_n=a_{n+1}-a_n$,由题意可得常数 $k>0$,对于任意的 $n\in\mathbf{N}^*$,都有 $b_{n+1}\geq kb_n$ 成立,

对于①, $b_n=a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}=-\frac{1}{n(n+1)}$, $b_{n+1}=\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+1}=-\frac{1}{(n+1)(n+2)}$,

因为 $n\in\mathbf{N}^*$,所以 $(n+1)(n+2)>n(n+1)>0$,

所以 $\frac{b_{n+1}}{b_n}\leq k$ 成立,即 $k\geq\frac{n}{n+2}=\frac{1}{1+\frac{2}{n}}$,

因为 $\frac{1}{1+\frac{2}{n}}\in\left(\frac{1}{3},1\right)$,所以存在 $k>0$,使得 $b_{n+1}\geq kb_n$ 成立,即数列 $\{a_n\}$ 都是“ k -加速数列”,故①错误;

对于②,若数列 $\{a_n\}$ 是“1-加速数列”,则 $b_{n+1}\geq b_n$,

所以数列 $\{b_n\}$ 是常数列或单调递增数列,

因为 $\sum\limits_{i=1}^{2025}b_n=a_2-a_1+a_3-a_2+a_4-a_3+\cdots+a_{2026}-a_{2025}=a_{2026}-a_1=0$,

若 $b_n=0$,满足题意,即数列 $\{a_n\}$ 是常数列, $a_n=2026$,

若数列 $\{b_n\}$ 单调递增,则必有 $b_1<0,b_{2025}>0$,

即数列 $\{a_n\}$ 先单调递减,后单调递增,故数列 $\{a_n\}$ 存在最小项,故②正确;

对于③,若数列 $\{a_n\}$ 是“2-加速数列”,则 $b_{n+1}\geq2b_n$,且 $b_1=a_2-a_1=1$,

则 $b_n\geq2b_{n-1}\geq2^2b_{n-2}\geq2^3b_{n-3}\geq\cdots\geq2^{n-1}b_1$,

所以 $a_n-a_1=\sum\limits_{i=1}^{n-1}b_n\geq2^{n-1}-1$,即 $a_n\geq2^{n-1}$,

当 $n\to+\infty$ 时, $a_n\to+\infty$,所以不存在 $M>0$,使得 $|a_n|<M$,故③错误;

对于④,若正数列 $\{a_n\}$ 是等比数列,则 $b_{n+1}\geq kb_n\Rightarrow q\left(a_{n+1}-a_n\right)\geq k\left(a_{n+1}-a_n\right)$,

若 $q>1$,则 $b_n>0$,不等式 $b_{n+1}\geq kb_n$,等价于 $k\leq q$,

只要 $k\leq q$,数列 $\{a_n\}$ 是“ k -加速数列”;

若 $0<q<1$,则 $b_n<0$,不等式 $b_{n+1}\geq kb_n$,等价于 $k\geq q$,

只要 $k\geq q$ ，数列 $\{a_n\}$ 是“ k -加速数列”;

所以 $\{a_n\}$ 是“ k -加速数列”的充要条件不是 $k=1$,故④错误;

综上所述: 正确的命题是②.

松江 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n^2-1$ (n 为正整数) ,关于数列 $\{a_n\}$ 有以下两个命题: ①若 $1<a_3<\frac{17}{8}$,则 a_1 的取值范围是 $\left(1,\frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$; ②若 $a_1+a_3=0$,则 a_1 的所有可能取值的个数是 4 个. 则以下选项正确的是 ( )

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. 两个都是真命题

D. 两个都是假命题

考点：递推回代解不等式及高次方程，判断两个命题。
难度依据：递推嵌套与正负支不可遗漏

【答案】 B

【解析】

【分析】 根据数列 $\{a_n\}$ 的递推关系式确定 a_2,a_3 与 a_1,a_2 的等式关系,结合不等式的性质由 $1<a_3<\frac{17}{8}$ 确定 a_2 的范围,从而得 a_1 的取值范围即可判断①; 确定 a_1,a_3 的等式关系求解一元高次方程的根从而得 a_1 的所有可能取值，即可判断②.

【详解】 因为 $a_{n+1}=2a_n^2-1$,所以 $a_{n+1}+1=2a_n^2\geq 0$,则 $a_{n+1}\geq -1$ (n 为正整数) , 对于①因为 $a_3=2a_2^2-1$ ，若 $1<a_3<\frac{17}{8}$ ，则 $1<2a_2^2-1<\frac{17}{8}$ ，解得 $1<a_2<\frac{5}{4}$ 或 $-\frac{5}{4}<a_2<-1$ (舍),

又 $a_2=2a_1^2-1$ ，则 $1<2a_1^2-1<\frac{5}{4}$ ，解得 $1<a_1<\frac{3\sqrt{2}}{4}$ 或 $-\frac{3\sqrt{2}}{4}<a_1<-1$ ，故①是假命题； ②因为 $a_2=2a_1^2-1,a_3=2a_2^2-1$,所以 $a_3=8a_1^4-8a_1^2+1$, 若 $a_1+a_3=0$,则 $8a_1^4-8a_1^2+a_1+1=0$,整理得 $\left(4a_1^2-2a_1-1\right)\left(2a_1-1\right)\left(a_1+1\right)=0$, 解得 $a_1=-1,a_1=\frac{1}{2},a_1=\frac{1+\sqrt{5}}{4},a_1=\frac{1-\sqrt{5}}{4}$,则 a_1 的所有可能取值的个数是 4 个,故②是真命题.

虹口 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

一定存在各项均为正数且不为常数列的无穷等差数列 $\{a_n\}$,使得 ( ).

A. $\{\sin a_n\}$ 为严格增数列

B. $\{\cos a_n\}$ 为公差不为零的等差数 列.

C. $\{\cos S_n\}$ 为等比数列 (其中, $S_n=\sum_{i=1}^{n}a_i$)

D. $\left\{\sin\frac{1}{a_n}\right\}$ 为周期数列

考点：正项等差数列与三角函数序列构造；周期性有界性与反例。
难度依据：正项等差数列与三角函数序列构造；周期性有界性与反例

核查说明：原解声称正弦数列必周期性波动，等差步长与周期不一定有公周期，该论证待重审。

【答案】 C

【解析】

【分析】 利用等差数列、等比数列及三角函数性质对各选项逐一分析是否存在符合条件的无穷等差数列.

【详解】 在 A 选项中，假设 $\{\sin a_n\}$ 是严格递增的无穷数列,

但 $\sin a_n \in [-1,1]$,且是周期函数,在一个周期内有增有减,

对无穷等差数列 $\{a_n\}$,当 $n \to +\infty$,则 $a_n \to +\infty$,

所以 $\sin a_n$ 会周期性波动,不可能一直严格递增, A 错误,

在 B 选项中，设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，公差为 $d\,(d \neq 0)$,

则 $a_n = a_1 + (n-1)\,d$,所以

$\cos a_{n+1} - \cos a_n = -2\sin \frac{a_{n+1}+a_n}{2} \sin \frac{a_{n+1}-a_n}{2} = -2\sin \frac{2a_1+(2n-1)d}{2} \sin \frac{d}{2}$,

由于 $\sin \frac{2a_1+(2n-1)d}{2}$ 是关于 n 的周期变化的函数,

所以 $\cos a_{n+1} - \cos a_n$ 不是常数,

即 $\{\cos a_n\}$ 不是公差不为零的等差数列, B 错误,

在 C 选项中,设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ,公差为 $d\,(d \neq 0)$,

则 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2}$,

若 $\{\cos S_n\}$ 为等比数列,则 $(\cos S_2)^2 = \cos S_1 \cos S_3$,

$S_1 = a_1,\ S_2 = 2a_1 + \frac{2\times 1}{2}d = 2a_1 + d,\ S_3 = 3a_1 + \frac{3\times 2}{2}d = 3a_1 + 3d,$

$\cos^2(2a_1 + d) = \cos a_1 \cos(3a_1 + 3d)$,

当 $a_1 = \pi, d = 2\pi$ 时,则 $a_n = \pi + (\mathrm{n}-1)\,2\pi = (2\mathrm{n}-1)\,\pi$,

该数列各项均为正数，且不为常数列，其 n 项和为

$S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2} = \frac{n[\pi+(2\mathrm{n}-1)\pi]}{2} = n^2\pi$,此时数列 $\cos S_n = \cos\left(n^2\pi\right)$,

当 n 为奇数时, n^2 为奇数, $\cos\left(n^2\pi\right) = -1$,

当 n 为偶数时, n^2 为偶数, $\cos\left(n^2\pi\right) = 1$,

故 $\{\cos S_n\}$ 为数列 $\{-1,1,-1,1,\cdots\}$ ，是公比为 -1 的等比数列,

所以存在这样的无穷等差数列 $\{a_n\}$ 使得 $\{\cos S_n\}$ 为等比数列, C 正确,

在 D 选项中，因为 $\{a_n\}$ 是各项为正数且不为常数列的无穷等差数列,

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$,即 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = 0$,

所以 $\sin \frac{1}{a_n}$ 会趋近于 $\sin 0 = 0$,

而周期数列是指经过一定的项数后会重复出现相同的项,

所以 $\left\{\sin \frac{1}{a_n}\right\}$ 不可能是周期数列, D 错误.

青浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

对于数列 $\{a_n\}$,若存在 $M>0$,使得对任意 $n\in\mathbf{N}^*$,有

$|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\ldots+|a_{n+1}-a_n|<M$,则称 $\{a_n\}$ 为“有界变差数列”有以下两个结论:

①若各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 为“有界变差数列”，则其公比 q 的取值范围是 $(0,1)$；

②若数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 均为“有界变差数列”，且 $y_n\geq y_1>0$，则数列 $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ 是“有界变差数列”. 则以下选项正确的是 ( )

A. ①是假命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是真命题，②是真命题

考点：有界变差数列及等比数列求和；新定义下的命题判断与估计；绝对值三角不等式。
难度依据：有界变差数列及等比数列求和；新定义下的命题判断与估计；绝对值三角不等式

【答案】 A

【解析】

【详解】 对于命题①，因为 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，所以 $a_1>0,q>0$，

又 $|a_{k+1}-a_k|=|a_kq-a_k|=a_k|q-1|$，

当 $q=1$ 时，$|a_{k+1}-a_k|=0$，$\sum\limits_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|=0$，

任取 $M>0$ 即可,所以 $\{a_n\}$ 为有界变差数列.

当 $q\neq1$ 时,$\sum\limits_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|=(a_1+a_2++a_n)|q-1|=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}|q-1|$，

若 $0<q<1$,则 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}|q-1|=a_1(1-q^n)<a_1$，

令 $M=a_1$ 即可,所以 $\{a_n\}$ 为有界变差数列,

若 $q>1$,则 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}|q-1|=a_1(q^n-1)$，

当 $n\to+\infty$ 时,$a_1(q^n-1)\to+\infty$，

显然不存在符合条件的 M,故 $\{a_n\}$ 不是有界变差数列.

综上,q 的取值范围是 $(0,1]$,故命题①是假命题;

对于命题②，因为

$$\left|\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}-\frac{x_n}{y_n}\right|=\left|\frac{x_{n+1}y_n-x_ny_{n+1}}{y_{n+1}y_n}\right|=\left|\frac{x_{n+1}y_n-x_ny_n+x_ny_n-x_ny_{n+1}}{y_{n+1}y_n}\right|\leq\left|\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}}\right|+|x_n|\cdot\left|\frac{y_{n+1}-y_n}{y_{n+1}y_n}\right|$$

因为 $y_n\geq y_1>0$,所以 $y_{n+1}y_n\geq y_1^2>0$,所以 $\left|\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}-\frac{x_n}{y_n}\right|\leq\frac{|x_{n+1}-x_n|}{y_1}+\frac{|x_n|\cdot|y_{n+1}-y_n|}{y_1^2}$，

又数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 为“有界变差数列”，则存在 $M_1,M_2>0$，使得对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，有

$\sum\limits_{k=1}^{n}|x_{k+1}-x_k|<M_1,\sum\limits_{k=1}^{n}|y_{k+1}-y_k|<M_2$,

又 $|x_n|=|x_n-x_{n-1}+x_{n-1}-x_{n-2}+\cdots+x_2-x_1+x_1|\leq|x_1|+\sum\limits_{k=1}^{n-1}|x_{k+1}-x_k|<|x_1|+M_1=X$，

所以 $\sum\limits_{k=1}^{n}\left|\frac{x_{k+1}}{y_{k+1}}-\frac{x_k}{y_k}\right|\leq\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{|x_{k+1}-x_k|}{y_1}+\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{|x_k|\cdot|y_{k+1}-y_k|}{y_1^2}<\frac{M_1}{y_1}+\frac{XM_2}{y_1^2}=M$,故命题②是真命题,

综上,①是假命题,②是真命题.

黄浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

若无穷数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1,且对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$,$\{a_n\}$ 的前 n 项和都可以表示成 $\{a_n\}$ 的两项之差,则称 $\{a_n\}$ 为 T 数列,所有 T 数列组成的集合为 T 集. 下列结论正确的是 ( ) .

A. 任意一个 T 数列均不是等差数列

B. 任意一个 T 数列均不是等比数列

C. T 集中含有且仅含有有限个等差数列

D. T 集中含有无穷多个等比数列

考点：T数列；等差等比构造。
难度依据：T数列；等差等比构造

【答案】 D

【解析】

【分析】 对于 AC : 举例说明即可,例如等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{1}{m}, m \in \mathbf{N}^*$,结合题意分析判断；对于 BD: 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q \in (1,2)$ ，结合零点存在性定理可知存在 q 使得 $q^k(q-1)=1$,结合题意分析判断即可.

【详解】 对于选项 AC: 例如等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{1}{m}, m \in \mathbf{N}^*$,

则 $a_n=1+\frac{n-1}{m}=\frac{1}{m}(n+m-1), S_n=n+\frac{1}{m} \frac{(n-1) n}{2}=\frac{1}{m}\left[\frac{(n-1) n}{2}+m n\right]$,

注意到 $n+m-1$ 能表示大于 $m-1$ 的所有正整数, 且 $\frac{(n-1) n}{2}+m n$ 为整数,必能用两个大于 $m-1$ 的整数之差表示,

所以等差数列 $\{a_n\}$ 为 T 数列,且有无数个,故 AC 错误;

对于选项 BD: 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q \in (1,2)$,则 $a_n=q^{n-1}$,

对于确定的 $k \in \mathbf{N}^*$,令 $S_n=\frac{1-q^n}{1-q}=\frac{1}{q^k(q-1)}\left(q^{n+k}-q^k\right), k \in \mathbf{N}^*$,

令 $f(q)=q^k(q-1)-1$,

因为 $q \in (1,2)$,则 $q-1 \in (0,1)$,可知函数 $f(q)$ 在 $(1,2)$ 内单调递增,

且 $f(1)=-1<0, f(2)=2^k-1 \geq 1$,可知函数 $f(q)$ 在 $(1,2)$ 内有且仅有一个零点.

即存在 q 使得 $f(q)=q^k(q-1)-1=0$,即 $q^k(q-1)=1$,

此时 $S_n=q^{n+k}-q^k=a_{n+k+1}-a_{k+1}$,

对于不同的 $k \in \mathbf{N}^*$, $f(q)=q^k(q-1)-1$ 的零点可以看出方程 $q^k=\frac{1}{q-1}$ 的解,

即 $y=q^k$ 与 $y=\frac{1}{q-1}$ 在 $(1,2)$ 交点的横坐标,

当 k 变化时,由幂函数的图像可得交点的横坐标相异,故等比数列 $\{a_n\}$ 有无数个,

所以 T 集中含有无穷多个等比数列,故 B 错误, D 正确;

故选: D.

函数迭代、不动点与误差估计

嘉定 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知在神经网络中, $\sigma(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}$ 常作为神经元激活函数.

⑴证明:对任意实数 x ，有 $\sigma(-x)+\sigma(x)=1$ ，并由此写出 $y=\sigma(x)$ 图像的对称中心;

⑵设交叉熵损失函数 $L_t(\widehat{y})=-[t\ln\widehat{y}+(1-t)\ln(1-\widehat{y})]$ ，用于衡量预测值 $\widehat{y}$ 与真实标签 t 之间的差异,其中 $t\in\{0,1\}$. 试确定 t 的值,使得 $z=L_t(\sigma(x))$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数;

⑶在深度神经网络中，信号经过多层传播可抽象为一个迭代过程. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\sigma(x_n)$,其中 n 为正整数. 证明: 存在唯一实数 $A\in(0,1)$,使得 $\sigma(A)=A$,且对任意实数 X_1 和任意正整数 n ,都有 $|x_{n+2}-A|\leq\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

考点：⑴ 函数对称性；⑵ 复合函数单调性；⑶ 不动点唯一性与迭代误差估计。
难度依据：不动点唯一性与迭代误差证明

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。；原解使用拉格朗日中值定理，教学适用性待评；源题末 x₁ 字母大小写不一致需核原卷。；原解采用拉格朗日中值定理，教学适用性待评。；题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。；原解使用拉格朗日中值定理，教学适用性待评；源题末 x₁ 字母大小写不一致需核原卷。；原解采用拉格朗日中值定理，教学适用性待评。

【答案】 ⑴ 证明见解析, $\left(0,\frac{1}{2}\right)$

⑵ $t=1$

⑶ 证明见解析.

【解析】

【分析】 ⑴ 利用中心对称性恒等式进行证明即可;

⑵利用求导, 结合不等式恒成立可确定参数取值;

⑶利用拉格朗日中值定理，构造递推数列关系，结合迭代法可证明不等式.

【小问 1 详解】

由 $\sigma(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}$,得 $\sigma(-x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}$,求和可得:

$\sigma(x)+\sigma(-x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}+\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}=\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+1}+\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}=\frac{\mathrm{e}^{x}+1}{\mathrm{e}^{x}+1}=1,$

则对任意实数 x ,有 $\sigma(-x)+\sigma(x)=1$,

即 $y=\sigma(x)$ 图像的对称中心为: $\left(0,\frac{1}{2}\right)$;

【小问 2 详解】

由题意可得:

$$z=L_t(\sigma(x))=-\left[t\ln\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}+(1-t)\ln\left(1-\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}\right)\right]=-\left[t\ln\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+1}+(1-t)\ln\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}\right]$$
$$=-\left[tx-t\ln(\mathrm{e}^{x}+1)-(1-t)\ln(\mathrm{e}^{x}+1)\right]=-\left[tx-\ln(\mathrm{e}^{x}+1)\right],$$

求导得: $z'=-\left(t-\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+1}\right)=-t+\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+1}=1-t-\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}$,

要使得 $z=L_t(\sigma(x))$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数,则 $z'=1-t-\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}\leq0\Rightarrow1-t\leq\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}$,

因为 $\mathrm{e}^{x}\in(0,+\infty)$,所以 $\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}\in(0,1)$,即 $1-t\leq0\Rightarrow t\geq1$,

又因为 $t\in\{0,1\}$,所以 $t=1$;

【小问 3 详解】

构造 $f(x)=\sigma(x)-x=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}-x,\ x\in[0,1]$,

则 $f'(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}(\mathrm{e}^{x}+1)-\mathrm{e}^{2x}}{(\mathrm{e}^{x}+1)^{2}}-1=\frac{\mathrm{e}^{x}}{(\mathrm{e}^{x}+1)^{2}}-1=\frac{-\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{x}-1}{(\mathrm{e}^{x}+1)^{2}}<0$,

所以 $f(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}-x$ 在 $x\in[0,1]$ 上单调递减,

又因为 $f(0)=\frac{1}{2}>0, f(1)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-1}}-1=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1}-1=\frac{-1}{\mathrm{e}+1}<0$,

且 $f(x)$ 在 $x\in[0,1]$ 上连续递减，结合零点存在定理,

可知存在唯一实数 $A\in(0,1)$,使得 $\sigma(A)=A$,

再由 $\sigma'(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}(\mathrm{e}^{x}+1)-\mathrm{e}^{2x}}{(\mathrm{e}^{x}+1)^{2}}=\frac{\mathrm{e}^{x}}{(\mathrm{e}^{x}+1)^{2}}=\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+\frac{1}{\mathrm{e}^{x}}+2}\leq\frac{1}{2+2}=\frac{1}{4}$,当且仅当 $x=0$ 时取等号,

根据拉格朗日中值定理,对任意 x 有: $|\sigma(x)-\sigma(A)|=|\sigma'(\xi)||x-A|\leq\frac{1}{4}|x-A|$,

又因为 $x_{n+1}=\sigma(x_n),\sigma(A)=A$,所以对任意 n,恒有不等式 $|x_{n+1}-A|\leq\frac{1}{4}|x_n-A|$ 成立, 则由迭代法, 结合不等式性质可得:

$|x_{n+2}-A|\leq\frac{1}{4}|x_{n+1}-A|\leq\left(\frac{1}{4}\right)^{2}|x_n-A|\leq\left(\frac{1}{4}\right)^{3}|x_{n-1}-A|\leq\cdots\leq\left(\frac{1}{4}\right)^{n}|x_2-A|$,

因为 $\sigma(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}=\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+1}\in(0,1)$,即 $x_2=\sigma(x_1)\in(0,1), A\in(0,1)$,

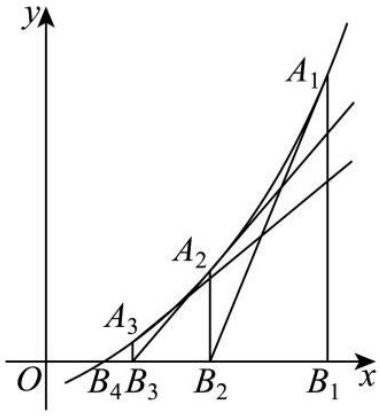
所以 $x_2-A\in(-1,1)\Rightarrow|x_2-A|<1$,

因此 $|x_{n+2}-A|\leq\left(\frac{1}{4}\right)^{n}|x_2-A|\leq\left(\frac{1}{4}\right)^{n}$,即问题得证.

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

原题给定的定义域与零点存在性陈述冲突，后续小问又使用了冲突的参数情形，须核原始版本。

设定义域为 $(0,+\infty)$ 的函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\mathrm{e}^x-a\,(a>0)$,我们可以证明函数 $y=f(x)$ 存在唯一的零点,设该零点为 r . 如图,过点 $A_1(x_1,f(x_1))$ 作函数 $y=f(x)$ 的切线 l_1 与 x 轴的交点为 B_2 ,设横坐标为 x_2 ,若 $x_2>r$,则过点 $A_2(x_2,f(x_2))$ 作函数 $y=f(x)$ 的切线 l_2 与 x 轴的交点为 B_3 ,设横坐标为 x_3 ;若 $x_2\leq r$,则停止作切线.$\cdots$ 依次类推,得到数列 $\{x_n\}\,(n\geq 1,n\in\mathbf{N})$,记 $x_1=t,t>r$.



⑴ 若 $a=\mathrm{e},t=2$ ，求 x_2 ；

⑵求证:数列 $\{x_n\}$ 是严格递减数列;

⑶ 若 $a=1$ ，比较 $x_{n+1}+1$ 与 $x_n-\ln x_n$ 的大小，并说明理由.

考点：⑴ 导数几何意义求切线与横轴交点；⑵ 递推作差证明单调；⑶ 构造函数分析不等式。
难度依据：切线迭代与导数比较；切线构造递推及单调性；迭代停止条件

核查说明：定义域为(0,+∞)、f(x)=e^x-a时，仅a>1存在零点r=ln a；0<a⩽1在该定义域无零点。第⑶问取a=1，与题设声称存在零点r冲突。不得擅自将定义域改为R或改参数以套原解。；具名PDFPDF物理第7页及合并稿均称定义域(0,+∞)、a>0时存在零点，但a⩽1时不存在；第⑶又取a=1。该矛盾须回原始卷核对，不应按现稿定稿。

【答案】 ⑴ $1+\frac{1}{\mathrm{e}}$

⑶对于 $x_0\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ ，当 $x_n>x_0$ ， $x_{n+1}+1>x_n-\ln x_n$ ；当 $x_n=x_0$ ， $x_{n+1}+1=x_n-\ln x_n$;当 $0<x_n<x_0,x_{n+1}+1<x_n-\ln x_n$

【解析】

【分析】 ⑴ 根据导数的几何意义建立切线方程,直接代入 a,t 即可.

⑵根据切线方程构造递推公式作差,再通过零点与交点横坐标的关系化简即可证明.

⑶先将条件作差，再将递推公式代入化简，构造函数，通过求导分析函数单调性，最后确定零点,可判断大小.

【小问 1 详解】

已知 $f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e},f'(x)=\mathrm{e}^x$,

当 $x_1=2,A_1\left(2,\mathrm{e}^2-\mathrm{e}\right)$,设切线斜率为 $k_1=f'(x_1)$,

则 $k_1=\mathrm{e}^2$,直线 l_1 为 $y=\mathrm{e}^2(x-2)+\mathrm{e}^2-\mathrm{e}\Rightarrow y=\mathrm{e}^2x-\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$,

令 $y_2=0,x_2=1+\frac{1}{\mathrm{e}}$.

【小问 2 详解】

设 $x_{n-1}=m, m\in(0,+\infty), n\geq 2, f(x_{n-1})=f(m)=\mathrm{e}^m-a$,所以 $A_{n-1}(m,\mathrm{e}^m-a)$, $f'(x_{n-1})=f'(m)=\mathrm{e}^m$,

则直线 l_{n-1} 为 $y=\mathrm{e}^m(x-m)+\mathrm{e}^m-a\Rightarrow y=\mathrm{e}^m x+(1-m)\mathrm{e}^m-a$.

令 $y_n=0$,则 $x_n=\frac{a}{\mathrm{e}^m}+m-1$.

$x_n-x_{n-1}=\frac{a}{\mathrm{e}^m}+m-1-m=\frac{a}{\mathrm{e}^m}-1$,

因为 $m>r\Rightarrow \mathrm{e}^m>\mathrm{e}^r$,且 $\mathrm{e}^r-a=0\Rightarrow \mathrm{e}^r=a$,

所以 $x_n-x_{n-1}=\frac{\mathrm{e}^r}{\mathrm{e}^m}-1<0\Rightarrow x_n<x_{n-1}$,

所以数列 $\{x_n\}$ 是严格递减数列.

【小问 3 详解】

当 $a=1$ 时， $f(x)=\mathrm{e}^x-1$ ， $f'(x)=\mathrm{e}^x$ ，令 $x=x_n$ ， $A_n(x_n,\mathrm{e}^{x_n}-1)$

则 $y=\mathrm{e}^{x_n}(x-x_n)+\mathrm{e}^{x_n}-1\Rightarrow y=\mathrm{e}^{x_n}x+(1-x_n)\mathrm{e}^{x_n}-1$,

令 $y_{n+1}=0\Rightarrow 0=\mathrm{e}^{x_n}x_{n+1}+\mathrm{e}^{x_n}-\mathrm{e}^{x_n}x_n-1\Rightarrow x_{n+1}-x_n=\frac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}-1$.

所以 $x_{n+1}+1-x_n+\ln x_n=\frac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}-1+1+\ln x_n=\frac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}+\ln x_n$.

构造函数,令 $g(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^x}+\ln x, x>0$,

求导 $g'(x)=-\frac{1}{\mathrm{e}^x}+\frac{1}{x}=\frac{\mathrm{e}^x-x}{x\mathrm{e}^x}$,

构造函数 $m(x)=\mathrm{e}^x-x,(x>0), m'(x)=\mathrm{e}^x-1>0$,所以 $m(x)$ 单调递增,且 $m(x)>0$,

所以 $g'(x)>0$,所以函数 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,

当 $g\left(\frac{1}{2}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}-\ln 2=\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}-\ln 2<0, g(1)=\mathrm{e}^{-1}+0>0$,

根据零点存在定理,存在唯一的 $x_0\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 使得 $g(x_0)=0$,

所以结合数列 $\{x_n\}$ 的单调递减性,

当 $x_n>x_0, g(x_n)>0$,此时 $x_{n+1}+1>x_n-\ln x_n$;

当 $x_n=x_0, g(x_n)=0$,此时 $x_{n+1}+1=x_n-\ln x_n$;

当 $0<x_n<x_0, g(x_n)<0$,此时 $x_{n+1}+1<x_n-\ln x_n$.

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 均为定义在 $\mathbf{R}$ 上的可导函数,且函数 $y=f(x)$ 满足: $f_1(x)=f(x), f_{n+1}(x)=f_n'(x)$ (n 是正整数).

⑴若 $f(x)=\mathrm{e}^{ax}+b\cos x$ 满足 $f_3(x)=f_1(x)$ ，求实数 a 、 b 的值;

⑵设数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列，若 $f(x)=x-\cos x$ ，且 $a_1=a, a_{n+1}=f_2(a_n)$ ，是否存在实数 a ,使得 $\{a_n\}$ 是常数列,请说明理由:

⑶ 若 $y=f_n(x)(n\leq 2)$ 是定义域上的增函数,函数 $y=g(x)$ 是周期函数,且存在 $x_0\in\mathbf{R}$ 对任意实数 x ,都有 $g(x_0)\geq g(x)>0$,求证:“ $f_n(x)=0(n\geq 3)$ 恒成立”的充要条件是“ $y=f_2(x)\cdot g(x)$ 是周期函数”.

考点：⑴ 高阶导数恒等式求参数；⑵ 递推不动点与零点存在；⑶ 单调函数与周期乘积的充要性。
难度依据：高阶导函数与周期性乘积；高阶导数及周期单调性证明；迭代不动点与常数列

核查说明：第⑶“f_n(n≤2)是增函数”与结论f_2 为常值在严格单调约定下有歧义，需核原卷和增函数约定；题目要求高阶导数存在的前提亦需留意。

【答案】 ⑴ $\begin{cases}a=1\\b=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-1\\b=0\end{cases}$

⑵存在，证明见解析

⑶证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 先根据已知条件求出 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$,再结合 $f_1(x)=f_3(x)$ 列方程组即可求出;

⑵先求出 $f_2(x)$ ，再根据 $a_{n+1}=f_2(a_n)$ 得到 a_{n+1} 与 a_n 的关系，然后假设 $\{a_n\}$ 是常数列，即可求出实数 a ;

⑶先根据已知条件得到 $f_n(x)$ 的性质，再分别证明充分性和必要性.

【小问 1 详解】

对 $f(x)=f_1(x)=e^{ax}+b\cos x$ 求导 $f_2(x)=f_1'(x)=ae^{ax}-b\sin x$,

$f_3(x)=f_2'(x)=a^2e^{ax}-b\cos x,$

$\because f_3(x)=f_1(x)$, $\therefore a^2\mathrm{e}^{ax}-b\cos x=\mathrm{e}^{ax}+b\cos x$,

则 $\begin{cases}a^2=1\\b=-b\end{cases}$,解得 $\begin{cases}a=1\\b=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-1\\b=0\end{cases}$.

【小问 2 详解】

已知 $f_1(x)=f(x)=x-\cos x$,则 $f_2(x)=f_1'(x)=1+\sin x$,

故 $a_{n+1}=1+\sin a_n$,

若 $\{a_n\}$ 是常数列,则 $a_n=a_1=a$,

则 $a=1+\sin a$,即 $a-1-\sin a=0$,

令 $F(a)=a-1-\sin a$,则 $F'(a)=1-\cos a\geq 0$,即 $F(a)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

又 $F(0)=0-1-\sin 0=-1<0, F(\pi)=\pi-1-\sin\pi=\pi-1>0$,

且 $F(a)$ 是连续函数，由零点存在性定理可得，

存在唯一的 $a_0\in(0,\pi)$,使得 $F(a_0)=0$,即 $a_0=1+\sin a_0$,

故当 $a=a_0$ 时， $\{a_n\}$ 是常数列，

综上,存在实数 a 使得 $\{a_n\}$ 是常数列.

【小问 3 详解】

证明充分性:

若 $f_n(x)=0\,(n\geq 3)$ 恒成立,

则 $f_3(x)=f_2'(x)=0$,故 $f_2(x)=k$ (k 为常数),

则 $f_2(x)=f_1'(x)=k$,则 $f_1(x)=kx+c$ (c 为常数),

$\because y=f_n(x)\,(n\leq 2)$ 是定义域上的增函数,

$\therefore f_2(x)$ 是增函数, $\therefore k\geq 0$,

又函数 $y=g(x)$ 是周期函数,设其周期为 T ,即 $g(x+T)=g(x)$,

而 $f_2(x+T)=f_2(x)=k\geq 0$,故 $f_2(x+T)\cdot g(x+T)=f_2(x)\cdot g(x)$,

即 $y=f_2(x)\cdot g(x)$ 是周期函数,周期也为 T .

证明必要性:

设 $h(x)=f_2(x)\cdot g(x)$,设 $h(x)$ 的一个正周期为 T_h, $g(x)$ 的一个正周期为 T_g .

由题意,存在 $x_0\in\mathbf{R}$ 对任意实数 x ,都有 $g(x_0)\geq g(x)>0$,

则 $g(x)$ 有最大值 $g(x_0)$,记 $M=g(x_0)$, $M\geq g(x)>0$.

记集合 $A=\{x\mid x=x_0+kT_g,k\in\mathbf{Z}\}$ ， 由 T_g 为 $g(x)$ 的一个正周期，

则对任意的 $x\in A$ ， 均有 $g(x)=g(x_0+kT_g)=g(x_0)=M$.

下面用反证法证明 $f_2(x)$ 是常值函数.

假设 $f_2(x)$ 不是常值函数,则存在实数 $x_1\neq x_2$, $f_2(x_1)\neq f_2(x_2)$,

不妨假设 $x_1<x_2$,又由已知 $f_2(x)$ 是增函数,可得 $f_2(x_1)\leq f_2(x_2)$,

又因为 $f_1(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数,所以 $f_2(x)=f_1'(x)\geq 0$,则 $f_2(x_2)\geq f_2(x_1)\geq 0$;

可在集合 A 中取一个元素 a ,满足 $a>x_2$,且 $g(a)=M$,

再取足够大的正整数 n ,使得 $a-nT_h<x_1<x_2<a$,

则 $0\leq f_2(a-nT_h)\leq f_2(x_1)\leq f_2(x_2)\leq f_2(a)$,则 $f_2(a)\geq f_2(a-nT_h)\geq 0$,

由 T_h 的 $h(x)$ 的一个正周期,则 $h(a-nT_h)=h(a)$,

即 $f_2(a-nT_h)\,g(a-nT_h)=f_2(a)\,g(a)$,即 $f_2(a-nT_h)\,g(a-nT_h)=Mf_2(a)$ ①,

由 $f_2(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数,则 $f_2(a)\geq f_2(a-nT_h)\geq 0$,

若 $f_2(a)>f_2(a-nT_h)$,又由 $M\geq g(a-nT_h)>0$,

可得 $Mf_2(a)>f_2(a-nT_h)\,g(a-nT_h)\geq 0$,这与①式矛盾,

故 $f_2(a)=f_2(a-nT_h)\geq 0$,又由 $f_2(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上可导 (必连续) 的增函数,

所以对任意 $x\in[a-nT_h,a]$, $f_2(x)=f_2(a)$.

由 $a-nT_h<x_1<x_2<a$,则任意 $x\in[x_1,x_2]$, $f_2(x)=f_2(a)$;

则 $x_1\neq x_2$, $f_2(x_1)=f_2(x_2)=f_2(a)$,这与 $f_2(x_1)\neq f_2(x_2)$ 矛盾,

故假设不成立, $f(x)$ 是常值函数,且 $f_2(x)=f_2(a)$.

故 $f_3(x)=f_2'(x)=0, f_4(x)=f_3'(x)=0, \cdots, f_n(x)=0\,(n\geq 3)$

$\therefore f_n(x)=0\,(n\geq 3)$ 恒成立,必要性证毕.

综上,“ $f_n(x)=0\,(n\geq 3)$ 恒成立”的充要条件是“ $y=f_2(x)\cdot g(x)$ 是周期函数”.

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

若函数 $y=f(x), x\in D$,其值域为 A . 若 $A\subseteq D$,则称函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上为封闭函数.

⑴已知 $f(x)=\frac{2x+3}{x+1}$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否在区间 $[2,8]$ 上为封闭函数，并说明理由;

⑵ 已知 $g(x)=x^2+2x$,若函数 $y=g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上不为单调函数,但在区间 $[a,b]$ 上为封闭函数,求 $b-a$ 的最大值;

⑶ 已知函数 $y=h(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续且为封闭函数,且对于任意的 x 、 $y\in[a,b]$, 都有 $|h(x)-h(y)|=L|x-y|\,(0\leq L<1)$ 成立. 若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=h(x_n), n\geq 1$ 且 $n\in N$,证明: 存在唯一常数 $c\in[a,b]$,使得 $h(c)=c$,且对于任意的 $x_1\in[a,b]$,都有 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=c$.

考点：⑴ 值域包含与封闭性；⑵ 二次函数闭区间极值约束；⑶ 不动点存在唯一性及迭代收敛。
难度依据：区间封闭函数与迭代不动点；闭区间值域与不动点证明；收缩迭代与极限

【答案】 ⑴ 是, 理由见解析; ⑵ 2; ⑶ 证明见解析.

【解析】

【分析】 ⑴ 利用不等式性质求出函数 $f(x)$ 的值域,利用定义判断即可;

⑵二次函数在闭区间的最值在顶点或端点取得，只需保证 $g(-1), g(a), g(b)\in[a,b]$ 即可;

⑶可先利用零点存在性定理证明存在性，再用反证法证明唯一性，最后根据 $\lim\limits_{n\to+\infty}L^n=0$ 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=c$.

【小问 1 详解】

由 $f(x)=\frac{2x+3}{x+1}=2+\frac{1}{x+1}, x\in[2.8]$

由 $2\leq x\leq 8$,得 $3\leq x+1\leq 9$,从而有 $\frac{1}{9}\leq\frac{1}{x+1}\leq\frac{1}{3}$,即得 $\frac{19}{9}\leq 2+\frac{1}{x+1}\leq\frac{7}{3}$,

即 $f(x)=\frac{2x+3}{x+1}=2+\frac{1}{x+1}\in\left[\frac{19}{9},\frac{7}{3}\right]\subseteq[2,8]$,

从而函数 $y=f(x)$ 在区间 $[2,8]$ 上为封闭函数;

【小问 2 详解】

由 $g(x)=x^2+2x=(x+1)^2-1, x\in[a,b]$,

函数 $y=g(x)$ 的图象为开口向上的抛物线,其对称轴为直线 $x=-1$,

根据题意 $y=g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上不为单调函数,得 $a<-1<b$,

从而函数 $y=g(x)$ 在区间 $[a,-1]$ 单调递减,在区间 $[-1,b]$ 单调递增,

从而 $g(x)_{\min}=g(-1)=-1, g(x)_{\max}=\max\{g(a),g(b)\}=\max\left\{a^2+2a,b^2+2b\right\}$,

由函数 $y=g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上为封闭函数,即有 $\begin{cases}a<-1\\ b\geq a^2+2a,\\ b\geq b^2+2b\end{cases}$

从而 $a<-1, -1<b\leq 0, a^2+2a\leq b\leq 0$,即 $-2\leq a<-1, -1<b\leq 0$,

那么 $1<-a\leq 2, -1<b\leq 0$,即得 $0<b-a\leq 2$,

即 $b-a$ 的最大值为 2 ;

【小问 3 详解】

由函数 $y=h(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续且为封闭函数,令 $F(x)=h(x)-x$,

从而函数 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,

函数 $y=h(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上为封闭函数,

从而 $h(a)\geq a, h(b)\leq b$,即有 $F(a)=h(a)-a\geq 0, F(b)=h(b)-b\leq 0$,

由函数 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且 $F(a)\cdot F(b)\leq 0$,

故存在 $c\in[a,b]$,使得 $F(c)=h(c)-c=0$,即 $h(c)=c$,

假设存在 $c_1,c_2\in[a,b]$,且 $c_1\neq c_2$,使得 $h(c_1)=c_1, h(c_2)=c_2$,

则 $|h(c_1)-h(c_2)|=|c_1-c_2|$,

又因为任意的 x 、 $y\in[a,b]$,都有 $|h(x)-h(y)|=L|x-y|\,(0\leq L<1)$ 成立,

所以 $|h(c_1)-h(c_2)|=L|c_1-c_2|<|c_1-c_2|$ 矛盾,

所以存在唯一的常数 $c\in[a,b]$,使得 $h(c)=c$,

数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=h(x_n), n\geq 1$ 且 $n\in\mathbf{N}$,

当 $x_1\in[a,b]$,那么 $x_2=h(x_1)\in[a,b]$,那么 $x_3=h(x_2)\in[a,b]$,

可知数列 $\{x_n\}$ 中的 $x_n\in[a,b], n\geq 1$ 且 $n\in\mathbf{N}$,

那么由 $x_n,c\in[a,b]$,则 $|x_{n+1}-c|=|h(x_n)-h(c)|=L|x_n-c|, (0\leq L<1)$,

$|x_{n+1}-c|=L|x_n-c|=L^2|x_{n-1}-c|=\cdots=L^n|x_1-c|, (0\leq L<1)$,

由 $0\leq L<1$,所以 $\lim\limits_{n\to+\infty}L^n=0$,

则 $\lim\limits_{n\to+\infty}|x_n-c|=\lim\limits_{n\to+\infty}L^{n-1}|x_1-c|=0$,即有 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=c$.

故存在唯一常数 $c\in[a,b]$,使得 $h(c)=c$,且对于任意的 $x_1\in[a,b]$,都有 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=c$.